Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

Proyecto: Sistema de gestión y seguimiento de repartos

Revisión: 1



Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

1) Introducción

a. Propósito y alcance

El propósito de este Plan de Gestión de Proyecto (PGP) es definir la estructura organizativa, la estimación de esfuerzo, la planificación temporizada y el plan de mitigación de riesgos para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema. El presente documento está dirigido formalmente a Martín y la Dirección de la Empresa de Logística Operativa (Cliente/Patrocinador). El alcance acordado abarca la digitalización de la logística urbana: recepción centralizada de pedidos de comercios, algoritmo de despacho FIFO filtrado por vehículo y con control de carga, portal móvil liviano para repartidores con ingreso por PIN, gestión de emergencias en vía pública, seguimiento web pasivo por ID para destinatarios y, en una segunda fase, el módulo de rendición de cierre de jornada y devoluciones a comercios.

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

MVP (Minimum Viable Product): Producto Mínimo Viable; versión inicial operativa.

FIFO (First In, First Out): Algoritmo de despacho por orden estricto de llegada.

PIN (Personal Identification Number): Clave numérica de 4 a 6 dígitos para acceso rápido de repartidores.

HU (Historia de Usuario): Requisito funcional escrito desde la perspectiva del usuario, con sus reglas y criterios de aceptación.

RNF (Requerimiento No Funcional): Requisito de calidad o restricción del sistema, como tiempos de respuesta o cantidad máxima de toques en pantalla.

Scrum / Sprint: Marco de trabajo ágil utilizado por el equipo; el sprint es cada ciclo de desarrollo de tres semanas que finaliza con una demo.

Operario: Persona de la empresa que gestiona los pedidos y supervisa la operación desde el panel web.

c. Referencias

Entrevista N° 1 y Entrevista N° 2: Relevamiento de requisitos operativos, preparada por el Grupo 9 (Septiembre 2026).
Documento de Requerimientos No Funcionales*:* Especificación técnica del MVP, Grupo 9 (Septiembre 2026)
Iniciativas + Épicas e Historias de Usuario: Especificación funcional del sistema, Grupo 9 (Octubre 2026)

2) Planes generales

a. Entregables del proyecto

Al cliente se le entregará un sistema web para gestionar el envío de paquetes de distintos comercios a sus destinatarios, con asignación automática de los viajes a los repartidores. Si surge un problema con el repartidor que impide la entrega, el sistema intentará resolverlo de forma automática en menos de 5 segundos, asignando el paquete a otro repartidor; si no lo logra, el caso quedará a disposición del operario para su resolución manual.

Detalle de Piezas de Software y Artefactos

1. **Pieza 1: Panel Web de Gestión Logística (Frontend Web)**
    - **Módulo de Comercios y Pedidos:** Interfaz web funcional para el registro y la consulta de envíos, alta y administración de comercios adheridos.
    - **Módulo de Operador / Consola Central:** Panel de control para visualización de viajes, gestión de excepciones (reubicación/reasignación), seguimiento de colas FIFO por tipo de vehículo y monitoreo de incidentes.
    - **Portal de Seguimiento del Destinatario:** Interfaz web adaptativa que permite al cliente final consultar el estado de su paquete en tiempo real mediante un identificador único.
2. **Pieza 2: Web Móvil para Repartidores**
    - **Módulo de Jornada y Disponibilidad:** Pantalla de gestión de estado del repartidor (Disponible, En pausa, Emergencia) e ingreso a la cola FIFO.
    - **Módulo de Recepción y Ejecución de Envíos:** Oferta temporizada de viajes (5 minutos), vista ágil de origen/destino y cambio de estados en 2 toques.
    - **Módulo de Captura de Evidencia y Excepciones:** Integración con la cámara para captura e historial de fotos/DNI y reporte de imprevistos en ruta.
3. **Pieza 3: Servidor Core y Servicios de Asignación (Backend & API)**
    - **Motor de Asignación Algorítmica (FIFO):** Servicio backend para la distribución equitativa de viajes filtrando por tipo de vehículo, con asignación en no más de 3 segundos y reasignación automática ante rechazos, vencimientos de oferta e incidentes (< 5 s).
    - **API Rest & Persistencia:** Base de datos estructurada para la trazabilidad completa del ciclo de vida del pedido, rendición de jornadas y almacenamiento de evidencias.
4. **Pieza 4: Paquete de Documentación Técnica y Manuales**
    - **Plan de Gestión de Proyecto (PGP) y SRS:** Documentación de alcance, arquitectura, requerimientos y matriz de riesgos.
    - **Manuales de Operación y Capacitación:** Guías ágiles de uso dirigidas a comercios, operadores de consola y repartidores.

Cronograma de Entrega de Artefactos y Software

ID	Entregable / Pieza de Software	Tipo	Descripción	Fecha de Entrega
E-01	Entregable 1: Análisis e Investigación	Documentación	Entrevistas, cuestionarios y requerimientos no funcionales (RNF).	21/09/2026
E-02	Entregable 2: Base del Proyecto (PGP + HU)	Documentación	Iniciativas, Épicas, Historias de Usuario (HU) y Plan de Gestión del Proyecto (PGP).	05/10/2026
E-03	Demo 1	Producto (Software)	Flujo principal del MVP: gestión de pedidos y comercios, motor de asignación FIFO, ejecución básica de entregas (vista del viaje y cambios de estado) y seguimiento web del destinatario.	30/10/2026
E-04	Demo 2	Producto (Software)	Resto del MVP: captura de evidencias, novedades en ruta, gestión de incidentes con reasignación automática (iniciativa 5), herramientas del operario y pruebas de aceptación.	20/11/2026
E-05	Fase 2: Módulo Cierre de Jornada (Iniciativa 6)	Producto (Software)	Funcionalidades de rendición digital de jornada, custodia en depósito y devoluciones.	27/11/2026
E-06	Entrega Final del Sistema y Código Fuente	Producto / Doc.	Repositorio Git con backend, frontend web y web móvil para repartidores, junto con manuales de usuario y pruebas finales.	11/12/2026

b. Calendario y resumen del presupuesto

Calendario Proyectado

El proyecto tiene una duración proyectada total de **5 meses** de trabajo (incluyendo desarrollo, despliegue y 3 meses de soporte/mantenimiento posentrega):

- **Fase MVP:** Inicio el **09/10/2026** y finalización de demos funcionales el **20/11/2026**.
- **Fase 2 (Iniciativa 6):** Cierre e integración a fines de noviembre de 2026.
- **Puesta en Producción:** Mediados de diciembre de 2026.
- **Soporte y Mantenimiento:** Cobertura de 3 meses posteriores al despliegue final.

Resumen del Presupuesto Final

El presupuesto se calculó sobre la base de un esfuerzo total estimado de 1.318 horas de trabajo a una tarifa de $30.000 ARS/hora ($39.540.000 ARS), sumado a $131.750 ARS de infraestructura requerida durante 5 meses. El detalle se presenta en el punto 3c.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $39.671.750 ARS

c. Plan del personal

Para garantizar la cobertura completa de todas las fases del proyecto, el equipo estará integrado por **6 profesionales multidisciplinarios** (equipo de trabajo), distribuidos según la especialidad y el perfil requerido en cada etapa:

Perfiles Requeridos y Asignación de Roles

1. **Líder de Proyecto (1 persona)**
    - **Rol:** Gestión general, coordinación de ceremonias Scrum, seguimiento de presupuesto, riesgos y relación con el cliente.
    - **Dedicación: Transversal durante todo el proyecto, desde el inicio hasta el fin del mantenimiento.**
2. **Analista Funcional (1 persona)**
    - **Rol:** Elicitación, especificación de historias de usuario, validación de criterios de aceptación y capacitación.
    - **Dedicación: Inicio y análisis (semanas 1 a 4), pruebas de aceptación y capacitación (semanas 11 a 13).**
3. **Arquitecto de Software & Desarrollador Backend (2 personas)**
    - **Rol:** Diseño de arquitectura, base de datos, motor de asignación FIFO, APIs y microservicios.
    - **Dedicación: Diseño (semanas 5 y 6), desarrollo de las iniciativas 1, 3, 5 y 6 (semanas 7 a 14) y mantenimiento (3 meses posentrega).**
4. **Desarrollador Frontend Web & Mobile (1 persona)**
    - **Rol:** Implementación del panel web de administración, portal de destinatario y la web móvil para repartidores.
    - **Dedicación: Diseño UX/UI y prototipos (semanas 5 y 6) y desarrollo de las iniciativas 1, 2, 4 y 6 (semanas 7 a 14).**
5. **Especialista en QA / Tester de Calidad (1 persona)**
    - **Rol:** Pruebas unitarias, de integración, rendimiento, validación de RNF y pruebas offline/red móvil.
    - **Dedicación: Transversal durante el desarrollo (semanas 7 a 12) y concentrada en calidad y cierre (semanas 11 a 14).**

Tabla Resumen de Esfuerzo de Personal por Etapa

Etapa	Cantidad de Personal	Esfuerzo Total (Horas)	Duración
Inicio y Análisis	6 personas	180 h	Semanas 1 a 4
Diseño y Configuración	3 personas	136 h	Semanas 5 a 6
Desarrollo MVP (Iniciativas 1 a 5)	1 a 2 pers. por tarea	494 h	Sprints 1 y 2 (Semanas 7 a 12)
Calidad, Cierre y Gestión MVP	2 a 6 personas	326 h	Semanas 11 a 13
Fase 2 (Iniciativa 6)	1 a 6 personas	146 h	Semanas 13 a 14
Soporte y Mantenimiento	2 personas	36 h	3 meses posentrega
TOTAL GENERAL	**6 integrantes**	**1.318 h**	**5 meses totales**

3) Presupuesto

a. Principales actividades del proyecto

El proyecto se organiza en las siguientes etapas, desde la elicitación de requerimientos hasta el mantenimiento:

Inicio y análisis: elicitación de requerimientos, análisis y especificación, y planificación del proyecto.

Diseño: arquitectura y base de datos, diseño UX/UI y prototipos, y configuración de entornos.

Desarrollo del MVP: épicas de las iniciativas 1 a 5.

Calidad y cierre del MVP: testing, pruebas de aceptación, documentación, despliegue y capacitación.

Fase 2: épicas de la iniciativa 6, con su testing y despliegue.

Mantenimiento: soporte y corrección de errores durante los 3 meses posteriores a la entrega.

Gestión y seguimiento: actividad transversal a todas las etapas (ceremonias Scrum y reuniones con el cliente).

b. Asignación de esfuerzo

Actividad	Personas	Esfuerzo unitario (h)	Esfuerzo total (h)
FASE 1 – MVP			
Inicio y análisis			
Elicitación de requerimientos	6	10	60
Análisis y especificación	6	12	72
Planificación del proyecto	6	8	48
Diseño			
Arquitectura y base de datos	3	20	60
Diseño UX/UI y prototipos	2	30	60
Entornos, repositorio y CI/CD	1	16	16
Desarrollo – Iniciativa 1: Centralizar la gestión de pedidos			
Registro y consulta de envíos	2	24	48
Administración de comercios	2	12	24
Panel de gestión de pedidos	2	20	40
Desarrollo – Iniciativa 2: Visibilidad de envíos para destinatarios			
Consulta mediante identificador único	1	12	12
Navegación web adaptativa	1	16	16
Estado del paquete e historial	2	10	20
Horarios clave y ventana estimada	1	12	12
Privacidad de datos sensibles	1	8	8
Visualización de incidencias	1	8	8
Desarrollo – Iniciativa 3: Distribuir los viajes de forma equitativa			
Disponibilidad y estado de la flota	2	16	32
Motor de asignación FIFO y filtro vehicular	2	24	48
Oferta temporizada (5 min) y aceptación	2	20	40
Auditoría de rechazos e inactividad	1	12	12
Colas FIFO por tipo de vehículo	1	10	10
Desarrollo – Iniciativa 4: Ejecución de entregas en la calle			
Vista de viajes del repartidor	2	16	32
Actualización rápida de estados	2	12	24
Captura de evidencia (foto/DNI)	2	16	32
Registro de eventualidades en ruta	1	12	12
Desarrollo – Iniciativa 5: Resolver imprevistos			
Reporte de incidentes	1	10	10
Reasignación automática (< 5 s)	2	20	40
Supervisión de excepciones	1	14	14
Calidad y cierre			
Testing unitario, de integración y de rendimiento	2	40	80
Pruebas de aceptación con el cliente	3	6	18

Actividad	Personas	Esfuerzo unitario (h)	Esfuerzo total (h)
Documentación técnica y manual de usuario	2	12	24
Despliegue y puesta en producción	2	8	16
Capacitación a operario y repartidores	2	4	8
Gestión			
Gestión y seguimiento	6	30	180
Subtotal Fase 1 – MVP			**1.136**
FASE 2 – INICIATIVA 6			
Desarrollo – Iniciativa 6: Cierre de jornada y devoluciones			
Rendición digital de cierre de jornada	2	14	28
Recepción y custodia en depósito	2	16	32
Devoluciones a comercios	2	16	32
Calidad, cierre y gestión			
Testing y aceptación	2	12	24
Despliegue	1	6	6
Gestión y seguimiento	6	4	24
Subtotal Fase 2 – Iniciativa 6			**146**
FASE 3 – MANTENIMIENTO			
Soporte y corrección de errores (3 meses)	2	18	36
Subtotal Fase 3 – Mantenimiento			**36**
TOTAL DEL PROYECTO			**1.318 h**

c. Presupuesto final

Precio por hora: $30.000 ARS.

Recursos adicionales: infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema, cubierta desde el inicio del desarrollo hasta el fin del mantenimiento (5 meses).

Recurso	Detalle	Costo unitario (ARS)	Cantidad	Total (ARS)
Dominio .com.ar	Registro anual	8.500 / año	1 año	8.500
Servidor (hosting)	Backend, base de datos e interfaces web	17.400 / mes	5 meses	87.000
Almacenamiento de archivos	Fotos de evidencia de entrega	7.250 / mes	5 meses	36.250
Total recursos adicionales				**131.750**

Presupuesto total = (1.318 h × $30.000) + $131.750 = **$39.671.750 ARS**

Finalizado el mantenimiento, el cliente asume $24.650 ARS por mes de infraestructura y $8.500 ARS por año de renovación del dominio. Estos costos se cotizan en dólares (USD 1 = $1.450 ARS) y se ajustan según el tipo de cambio.

4) Riesgos

Los riesgos se ordenan por prioridad, que surge de combinar probabilidad e impacto: Alta cuando ambos son altos o uno es alto y el otro medio; Media cuando ambos son medios o uno es alto y el otro bajo; Baja en el resto de los casos. La línea de corte deja por encima los riesgos de prioridad Alta, que son los que el equipo tratará de forma activa durante el proyecto.

N°	Riesgo	Responsable	Evaluación	Mitigación (prevención)	Plan de contingencia (acción correctiva)
1	**Cambios de requerimientos o de alcance durante el desarrollo:** el cliente solicita modificaciones o nuevas funciones mientras se construye el MVP, o define tarde puntos que siguen pendientes (criterio de clasificación de paquetes, comportamiento al vencer los 5 minutos de aceptación, canal de ingreso de pedidos), lo que obliga a rehacer funcionalidades ya desarrolladas.	Analista Funcional	**Probabilidad** Alta **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Validar los puntos pendientes con el cliente antes de iniciar la iniciativa 3, congelar el alcance de cada sprint en la planning y diseñar como parámetros configurables las reglas sujetas a cambio (tiempos, categorías, tipos de vehículo).	Control formal de cambios: registrar la solicitud, estimar su impacto en horas y costo, acordarlo con el cliente y, según el caso, incorporarla al próximo sprint, posponerla a la fase 2 o intercambiarla por un requerimiento de esfuerzo equivalente.
2	**Superposición con otros compromisos del equipo:** exámenes u otros proyectos de los integrantes coinciden con los sprints y reducen a la vez las horas disponibles de gran parte del equipo.	Líder de Proyecto	**Probabilidad** Alta **Impacto** Medio **Prioridad** Alta	Relevar en cada planning los compromisos conocidos de los integrantes, comprometer menos HU en las semanas afectadas y adelantar las HU críticas.	Pasar al sprint siguiente las HU no críticas y reforzar con horas adicionales las semanas posteriores al compromiso.

N°	Riesgo	Responsable	Evaluación	Mitigación (prevención)	Plan de contingencia (acción correctiva)
3	**Desvío en la estimación de esfuerzo y del presupuesto:** las épicas más complejas (motor FIFO, oferta temporizada, reasignación automática) demandan más horas que las estimadas y el proyecto supera el presupuesto o la fecha de entrega.	Líder de Proyecto	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Seguimiento de horas reales vs. estimadas al cierre de cada sprint, priorizando el desarrollo de las épicas críticas del MVP en los primeros sprints para detectar desvíos a tiempo.	Renegociación de alcance: mover las épicas no críticas a la fase 2, redistribuir al personal hacia las tareas atrasadas y presentar al cliente una reestimación del presupuesto si el desvío supera el 10 %.
4	**Falta de experiencia del equipo con las tecnologías elegidas:** el equipo tarda más de lo previsto en dominar el framework, la base de datos o la actualización en tiempo real que requieren las ofertas temporizadas y los paneles.	Arquitecto de Software & Desarrollador Backend	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Elegir tecnologías conocidas por al menos dos integrantes y desarrollar en el primer sprint una prueba de concepto de las partes más riesgosas (temporizador de 5 minutos y actualización en tiempo real).	Asignar la tarea al integrante con más experiencia en programación de a pares, simplificar la solución técnica (por ejemplo, actualización periódica en lugar de tiempo real) y reestimar el sprint.
5	**Falta de coordinación entre integrantes que trabajan en paralelo:** partes desarrolladas o documentadas por separado resultan inconsistentes entre sí o fallan al integrarse.	Líder de Proyecto	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Definir al inicio los contratos de la API, el modelo de datos y las convenciones comunes; integrar el código en la rama principal al menos una vez por semana y revisar los avances en cada daily.	Realizar una sesión de integración con todo el equipo, priorizar las correcciones de integración sobre las HU nuevas y registrar en Taiga los acuerdos tomados.
6	**Indisponibilidad o ausencias temporales en el equipo:** bajas por enfermedad o contratiempos de los integrantes durante el desarrollo de los sprints.	Líder de Proyecto	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Mantener las tareas actualizadas en Taiga, el repositorio comentado y guías de arquitectura unificadas, y que cada HU sea conocida por al menos dos integrantes.	Redistribución en daily o planning: reorganizar las tareas críticas del integrante ausente entre los miembros activos.

N°	Riesgo	Responsable	Evaluación	Mitigación (prevención)	Plan de contingencia (acción correctiva)
7	**Colisión o fallo de concurrencia en la asignación automática:** múltiples pedidos ingresan en simultáneo y el sistema intenta asignar el mismo repartidor a más de una oferta o genera duplicidad de viajes.	Arquitecto de Software & Desarrollador Backend	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Diseñar la lógica de despacho con transacciones atómicas, bloqueos a nivel de fila en la base de datos y procesamiento en cola para asegurar ejecuciones secuenciales.	Revertir la transacción en caso de conflicto, devolver al repartidor a la cola FIFO y reasignar el pedido al siguiente repartidor disponible en menos de 2 segundos.
8	**Incumplimiento de los tiempos de respuesta exigidos:** con muchos pedidos o repartidores conectados en simultáneo, la asignación supera los 3 segundos o la reasignación por incidente supera los 5 segundos (RNF-13).	Especialista en QA / Tester	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Ejecutar pruebas de rendimiento desde el primer sprint con volúmenes superiores a los 50 pedidos diarios de referencia y optimizar las consultas del motor de asignación.	Analizar el cuello de botella, optimizar o ampliar el servidor de hosting y, mientras tanto, derivar al panel de excepciones los casos que superen el tiempo límite.
9	**Pérdida de conectividad durante el registro de la entrega:** el repartidor no puede subir la foto o el DNI ni actualizar el estado a "Entregado" por falta de señal en la vía pública.	Desarrollador Frontend Web & Mobile	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Almacenamiento local en el teléfono para que la web móvil guarde las imágenes, el DNI y los cambios de estado aunque no haya conexión.	Sincronización en segundo plano al restablecerse la señal; si el problema persiste, el operario registra la entrega desde el panel ante la confirmación telefónica del repartidor.
10	**Descarga acelerada de la batería del celular del repartidor:** el uso continuo de la web móvil y la cámara apaga el dispositivo a mitad de la jornada y no se pueden registrar entregas.	Desarrollador Frontend Web & Mobile	**Probabilidad** Alta **Impacto** Medio **Prioridad** Alta	Diseñar la web móvil en modo oscuro por defecto, optimizar el uso de la cámara y evitar el consumo de recursos en segundo plano.	Disponer de cargadores rápidos en los comercios o permitir que el operario valide manualmente el cierre del viaje desde el panel si el repartidor reporta el apagado.

N°	Riesgo	Responsable	Evaluación	Mitigación (prevención)	Plan de contingencia (acción correctiva)
11	**Retiro masivo de repartidores en moto por tormenta con alta demanda:** los motociclistas se desconectan y la plataforma queda con decenas de pedidos chicos estancados sin motos disponibles.	Analista Funcional	**Probabilidad** Media **Impacto** Alto **Prioridad** Alta	Prever en el motor de asignación una regla de contingencia, que el operario pueda activar, para asignar autos a paquetes chicos cuando la cola de motos quede vacía.	Pausar temporalmente la entrada de nuevos pedidos desde el panel central y notificar a los comercios la falta temporal de motos.
LÍNEA DE CORTE					
12	**Rechazo del repartidor a adoptar la web móvil:** los repartidores prefieren seguir coordinando por grupos de WhatsApp e ignoran la herramienta.	Líder de Proyecto	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Limitar las interacciones a 2 toques (RNF-10) para que usar la web móvil requiera menos esfuerzo que mandar un audio por WhatsApp.	Realizar una demostración de 10 minutos en el local y ofrecer soporte directo durante la primera semana de uso.
13	**Baja disponibilidad del cliente para validar avances:** el cliente no puede asistir a las demos o responder consultas a tiempo, y las HU se aprueban tarde o con supuestos sin validar.	Analista Funcional	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Acordar desde el inicio las fechas de las demos y un canal de consulta con tiempo de respuesta, y enviar un resumen escrito de cada demo.	Avanzar con los supuestos documentados en las HU, marcarlos como pendientes de validación y revisarlos en la siguiente reunión con el cliente.
14	**Fotografía de evidencia ilegible:** el comercio exige foto pero la imagen resulta borrosa por mala iluminación o lente obstruido.	Especialista en QA / Tester	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Mostrar una vista previa en pantalla que verifique el enfoque y el tamaño antes de permitir la confirmación.	Permitir un nuevo intento de foto de forma ágil o, si el problema persiste, que el operario autorice el cierre con el DNI del receptor como evidencia alternativa.
15	**Inconsistencia en las reglas de evidencia de cada comercio:** un comercio modifica sus exigencias (Foto, DNI o ambas) y se generan bloqueos al repartidor en el domicilio.	Analista Funcional	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Fijar la regla de evidencia al momento de crear el envío, de modo que un cambio posterior del comercio no afecte a los envíos en curso.	Permitir que el operario modifique o autorice desde el panel la regla de evidencia de un envío en curso ante el reporte del repartidor.

N°	Riesgo	Responsable	Evaluación	Mitigación (prevención)	Plan de contingencia (acción correctiva)
16	**Discrepancia en el conteo de paquetes al cierre de jornada:** el repartidor declara haber devuelto un paquete en la base pero el operario no lo registra en custodia.	Especialista en QA / Tester	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Exigir la lectura del código de seguimiento en el panel del operario al momento del reingreso físico del paquete al depósito.	Marcar el paquete como "En discrepancia" con registro inalterable en el historial y notificar automáticamente al comercio afectado.
17	**Acumulación de paquetes no entregados en depósito:** el espacio físico se satura porque los comercios demoran en recibir las devoluciones.	Analista Funcional	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Avisos en el panel del operario para los paquetes que superen las 24 horas en custodia.	Generar una orden de devolución agrupada y enviar un aviso formal al comercio para coordinar el retiro o un despacho prioritario.
18	**Problemas de visualización en distintos navegadores móviles:** desajustes visuales al abrir la web del repartidor en Safari, Chrome o Firefox.	Desarrollador Frontend Web & Mobile	**Probabilidad** Media **Impacto** Medio **Prioridad** Media	Maquetar con Flexbox/Grid y probar de forma continua en emuladores y celulares reales durante el desarrollo.	Aplicar estilos correctivos específicos y vistas simplificadas de respaldo para los navegadores problemáticos.
19	**Exposición de datos personales:** acceso indebido al DNI o la dirección de los destinatarios a través del enlace de seguimiento o del panel.	Arquitecto de Software & Desarrollador Backend	**Probabilidad** Baja **Impacto** Alto **Prioridad** Media	Enmascarar los datos sensibles en el portal de seguimiento, usar códigos de seguimiento no predecibles, conexión HTTPS y acceso al panel solo con sesión de operario.	Invalidar los enlaces o credenciales comprometidos, corregir la vulnerabilidad y notificar al cliente.
20	**Retrasos en la configuración del servidor y la API:** inconvenientes al desplegar la API y la base de datos en el servidor de hosting.	Arquitecto de Software & Desarrollador Backend	**Probabilidad** Baja **Impacto** Medio **Prioridad** Baja	Automatizar con scripts la configuración del servidor y documentar paso a paso el manual de despliegue desde el inicio.	Ofrecer asistencia remota directa para la instalación o habilitar temporalmente un entorno de staging alternativo.

5) Competencia

Competidores Directos

Empresas cuyo producto principal es el servicio de envío y recepción de paquetes en el mismo mercado

- **Andreani, Correo Argentino y OCA:**
    - Son empresas postales tradicionales especializadas en la paquetería y logística distributiva.
    - Cuentan con un alto nivel de digitalización en sus portales web para la creación de envíos y rastreo. Aunque genera tiempos de entrega de 24 a 72 horas y resta inmediatez en el despacho urbano directo.

Competidores Indirectos

Herramientas o plataformas con productos distintos, pero que satisfacen la necesidad de gestionar o enviar paquetes

- **Mercado Libre, Pedidos Ya, Rappi:**
    - Cobertura de entregas rápidas mediante plataformas multipropósito.
    - **Mercado Libre** centra su negocio en el *e-commerce*, mientras que **Pedidos Ya** y **Rappi** se enfocan en el *delivery* de comida y última milla en distancias cortas. Aunque resuelven el traslado, imponen comisiones elevadas o imponen la venta dentro de sus propias plataformas.
- **WhatsApp y Excel:**
    - Canales de mensajería instantánea y planillas de cálculo de uso genérico.
    - Carecen por completo de automatización logística. Su uso genera una alta carga de trabajo manual, falta de trazabilidad en tiempo real y cuellos de botella operativos a medida que aumentan los envíos.

